

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 11: Operaciones en Pistas Paralelas

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 243-250) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. MODALIDADES DE OPERACIÓN EN PISTAS PARALELAS

- Aproximaciones Paralelas Independientes: Aproximaciones simultáneas de precisión por instrumentos a pistas de vuelo paralelas en las que no se prescriben mínimos de separación radar entre las aeronaves en aproximación final a distintas pistas.
- Aproximaciones Paralelas Dependientes: Aproximaciones simultáneas de precisión por instrumentos donde se mantiene una separación radar mínima prescrita (diagonal) entre aeronaves en trayectorias de aproximación final adyacentes.
- Operaciones Segregadas Paralelas: Operaciones simultáneas en pistas paralelas donde una pista se destina exclusivamente a aproximaciones y aterrizajes, y la otra exclusivamente a despegues y salidas.

2. REQUISITOS DE SEPARACIÓN Y GEOMETRÍA DE PISTAS

Modalidad Operativa	Separación Mínima entre Ejes de Pistas Paralelas
Paralelas Independientes (ILS)	Separación mínima entre ejes de pista: 1.035 m (3.400 ft) con radar normal, o 915 m si se dispone de radar de precisión PRM.
Paralelas Dependientes (ILS)	Separación mínima entre ejes de pista: 915 m (3.000 ft). Separación radar en misma pista: 3.0 NM; diagonal: 2.0 NM.
Operaciones Segregadas	Separación mínima entre ejes: 760 m (2.500 ft) si las trayectorias de despegue y frustrada no divergen al menos 30°.

3. LA ZONA DE NO TRANSGRESIÓN (NTZ) Y ZONA NOZ

En aproximaciones paralelas independientes, el espacio aéreo intermedio se divide en pasillos de seguridad:

- Zona de No Transgresión (NTZ): Corredor de seguridad de anchura no inferior a 610 m (2.000 ft) situado equidistantemente entre las prolongaciones de los ejes de pista. NINGUNA aeronave puede penetrar en la NTZ bajo ninguna circunstancia.
- Zona de Operación Normal (NOZ): Espacio aéreo situado a ambos lados de la derrota de aproximación final extendida dentro del cual se espera que permanezca la aeronave durante la interceptación y seguimiento del localizador.

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Maniobra de Escape (Breakout Maneuver)

Si una aeronave invade la NTZ dirigiéndose hacia el avión de la pista adyacente: -
El controlador de aproximación de precisión (controlador de monitorización) ordenará INMEDIATAMENTE al avión no transgresor una maniobra de escape evasiva ('Breakout'). -
La orden de escape consiste en un viraje inmediato de ascenso alejándose de la aeronave intrusa con un viraje típico de 30° o superior.

4. SEPARACIÓN LONGITUDINAL RADAR EN PISTAS PARALELAS

- En aproximaciones independientes: La separación radar entre aeronaves en la MISMA aproximación es de 3.0 NM (o 2.5 NM si está autorizado localmente). Entre pistas distintas no hay separación radar longitudinal obligatoria. - Separación vertical antes de interceptación: Se garantiza una separación vertical mínima de 1.000 ft (300 m) entre aeronaves hasta que ambas estén completamente establecidas en sus respectivos localizadores.

5. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Anchura Mínima de la Zona de No Transgresión (NTZ)

¿Cuál es la anchura mínima reglamentaria de la Zona de No Transgresión (NTZ) en aproximaciones paralelas independientes?

- [A]: 300 m (1.000 ft).
- [B]: 610 m (2.000 ft).
- [C]: 915 m (3.000 ft).
- [D]: 1.035 m.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. PANS-OPS y el Anexo 14 imponen una anchura mínima de 610 m (2.000 ft) para el pasillo de seguridad NTZ situado entre las dos pistas.

Pregunta 2: Definición de Aproximaciones Paralelas Independientes

¿Qué caracteriza a las aproximaciones paralelas simultáneas independientes?

- [A]: Se exige separación diagonal de 2.0 NM entre aviones de pistas contiguas.
- [B]: No se prescriben mínimos de separación radar entre aeronaves en aproximación final a pistas adyacentes.
- [C]: Una pista solo admite despegues y la otra aterrizajes.
- [D]: Solo están autorizadas para aviones turbohélices.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. En aproximaciones paralelas independientes cada aeronave es monitorizada en su eje sin exigir separación radar entre tráficos de pistas distintas.

Pregunta 3: Separación Vertical Previa a la Interceptación

¿Qué separación vertical mínima debe mantener el ATC entre aeronaves que se dirigen a interceptar ejes paralelos independientes?

- [A]: 500 ft.
- [B]: 1.000 ft (300 m).
- [C]: 1.500 ft.
- [D]: 2.000 ft.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Hasta que ambas aeronaves estén establecidas en sus localizadores respectivos, debe mantenerse al menos 1.000 ft de separación vertical.

Pregunta 4: Maniobra de Escape Ordenada por el Controlador Monitor

¿Cómo se denomina la maniobra instruida por el controlador si una aeronave penetra indebidamente en la NTZ?

- [A]: Aproximación frustrada estándar.
- [B]: Maniobra de escape (Breakout maneuver).
- [C]: Viraje de procedimiento.
- [D]: Circuito visual inmediato.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Se ordena una maniobra de escape (breakout maneuver) consistente en un viraje brusco y ascenso alejándose de la aeronave transgresora.

Pregunta 5: Distancia Mínima entre Ejes para Paralelas Independientes

¿Cuál es la distancia mínima entre ejes de pistas paralelas para aproximaciones independientes con radar estándar?

- [A]: 760 m.
- [B]: 915 m.
- [C]: 1.035 m (3.400 ft).
- [D]: 1.500 m.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. La separación entre ejes debe ser de al menos 1.035 m (reducible a 915 m si se instala radar de alta velocidad de barrido PRM).